

Projektbeschreibung Magnetkran

Autor: Paul Dreißig, Überlingen am Ried, stand 12.05.2026

Dieses Dokument wurde mit Hilfe KI gestützter Apps geschrieben. Es gilt als Leitfaden was gebaut wird und wie und wann.

1. Projektziel und Story

Ziel:

Ein Arduino gesteuerter Magnetkran, der Lasten anheben, bewegen und gezielt absetzen kann.

Story:

Eine der wichtigsten Logistiktechniken der Welt verstehen und nachbauen.

Demo Effekt:

Knöpfe / Joystick drücken – Kran – Magnet hebt Metallteil – setzt es präzise ab.

2. Technische Module

2.1 Mechanik – Kranstruktur

- Aufbau: Drehkranz + Ausleger + Seil/Schlitten
- Bewegung: Drehung (Schrittmotor), Ausleger vor / zurück, Hacken hoch / runter
- Anforderung: stabil, kein Wackeln, definierte Endanschläge, bei Schlittenbewegung ist Magnet auf gleicher Höhe

2.2 Antrieb & Elektronik

- Aktoren: Schrittmotoren für Drehkranz, Schlitten vor / zurück, sowie Haken hoch / runter, Mosfet für Elektromagnet
- Controller: Arduino
- Sicherheit: Strombegrenzung für Magnet, Not-Aus-Schalter (nur für Magnet), maximale Traglast definieren und nie überschreiten

2.3 Magnet & Last

- Magnet: Elektromagnet (steuerbar)
- Lasten: Maximal 5kg: Unterlegscheiben, Muttern, Nägel
- Messung: Welche elektr. Leistung bei welchem Gewicht

2.4 Steuerung & Software

- Modus 1: Manuell (Taster / Joystick)
- Modus 2: Automatik (vordefinierte Fahrwege, z. B.: ein Knopf, Haken fährt direkt nach ganz oben)
- Steuerung durch Fernbediehnung

2.5 Mess- & Testplan

Test 1 – Traglast:

Wieviel Gramm kann der Magnet sicher heben? (Tabelle: Strom vs. Last)

Test 2 – Positionierungsgenauigkeit:

Wie genau trifft der Kran sein Ziel (z. B.: markierte Fläche)?

Test 3 – Wiederholbarkeit:

10x gleiche Bewegung → wie konstant ist das Ergebnis)

Test 4 – Temperatur / Strom:

Wird der Magnet warm? Strom messen und dokumentieren

2.6 Dokumentation & Visualisierung

- Block- / Liniendiagramm, Schaltplan, Fotos
- Optional: Linux-Dashboard für Position, Magnetstatus, Betriebszeit

3. Zeitplan (5 Blöcke)

Block 1 – Planung

- Design / Architektur
- Elektronik (Schaltkreise)
- Programmierung (Code roh planen)
- Materialliste & Kostenanalyse

Block 2 – Mechanik roh aufbauen:

- Grundgerüst, Bewegungsachsen (ohne Magnet und Elektronik)

Block 3 – Elektronik und Antriebe

- Motoren ansteuern, Endanschläge, Magnet schalten

Block 4 – Steuerung & Modi

- Manuell + Automatik, saubere Arduino Struktur (Fernbedienung)

Block 5 – Feinschliff & Dokumentation

- Tests, Diagramme
- Fotos
- Bauanleitung
- Gebrauchsanweisung
- Pitch Präsentation
- Linux-Dashboard